

ML Bolsa - Informe de Backtesting

Expectativa matematica del sistema de senales (modelo v2)

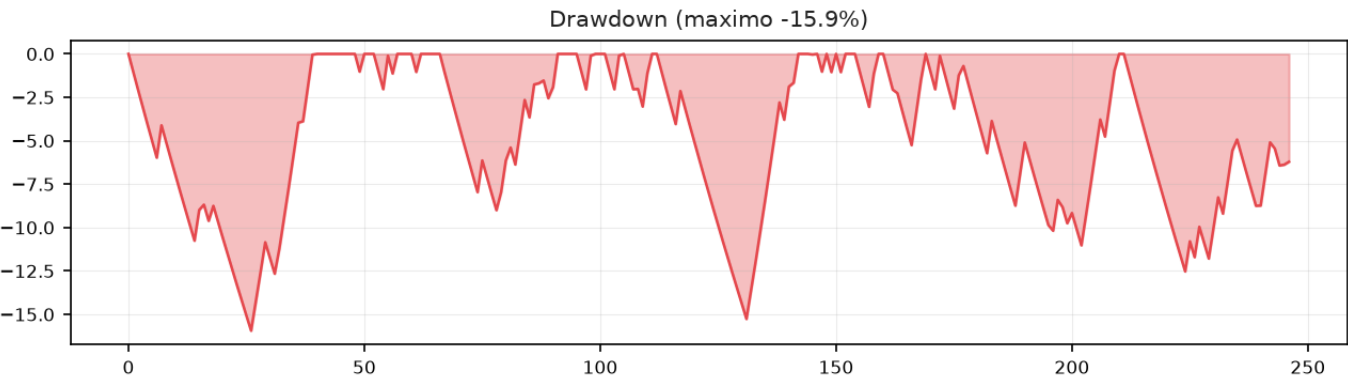
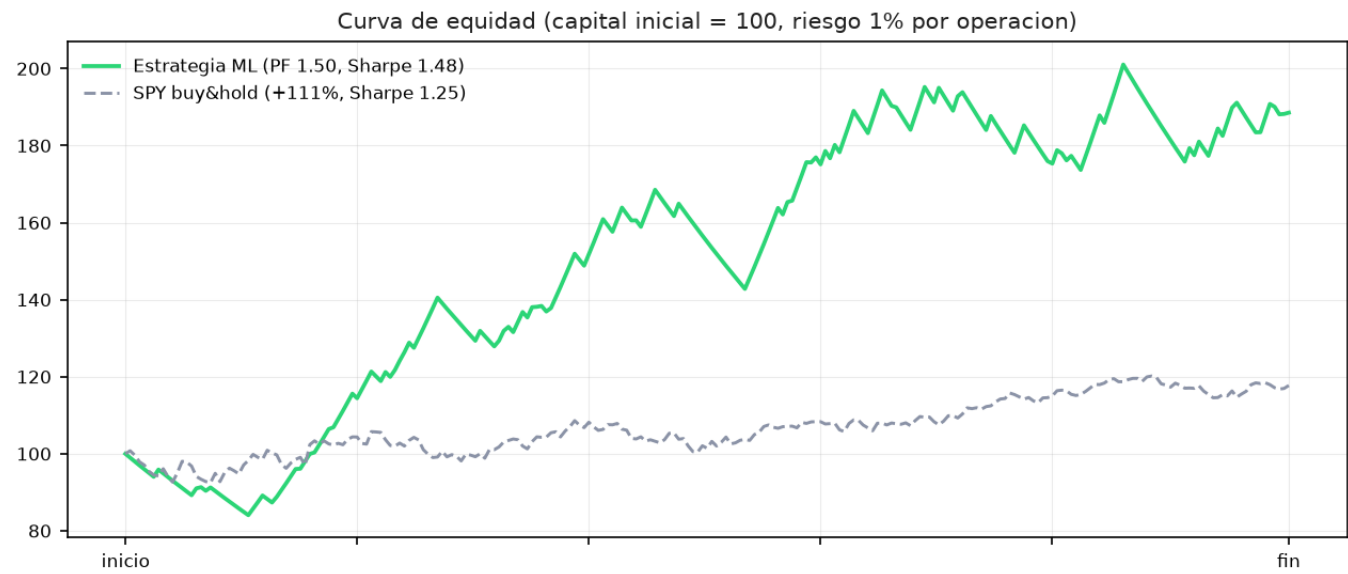
Resumen ejecutivo

Sistema: ensemble XGB+LGBM+RF+ET con balanceo de clases (class_weight), evaluado walk-forward purgado (246 operaciones con senal). Ejecucion simulada: entrada en apertura de t+1, SL 1.5 ATR (acotado 1-5%), TP a 2x riesgo, holding maximo 20 sesiones, costos 10 pb por operacion, criterio conservador SL-first. Filtros activos: largo-solo, VIX <= 30, 1 posicion por ticker y maximo 3 concurrentes.

Metrica	Valor	Nota
Profit Factor	1.505	Objetivo del producto: > 1.30
Win Rate	46.7%	con R/R 1:2 el punto de equilibrio es 33.4%
Expectativa	+0.268 R	ganancia media por operacion en unidades de riesgo
Retorno total	+88.6%	capital compuesto al 1% de riesgo por trade
Max Drawdown	-15.9%	pico a valle de la curva de equidad
Sharpe	1.48	anualizado sobre el periodo del sample
Operaciones	246	holding medio 8.4 sesiones
Benchmark SPY	+111%	Sharpe 1.25, MaxDD -18.8%

VEREDICTO: el objetivo de Profit Factor > 1.3 se alcanza en el periodo 2022-2026 bajo la configuracion documentada. El edge es de regimen: fuerte en mercados alcistas o laterales (2023-2025) y negativo en el bear market 2022 y en el parcial 2026. Ver desglose por ano.

Rendimiento historico



Desempeno por ano

Ano	Ops	Win Rate	Profit Factor	Expectativa
2022	28	21.4%	0.41	-0.473 R
2023	23	87.0%	11.19	+1.355 R
2024	57	57.9%	2.24	+0.537 R
2025	71	43.7%	1.43	+0.236 R
2026	62	35.5%	0.86	-0.089 R

Lectura honesta: el sistema no es estacionario. En 2022 (bear market) el gate de VIX filtra la mayoría de senales pero las que pasan perdieron; el edge vive en regimen alcista/lateral. La produccion debe seguir publicando el desglose anual.

Calidad del modelo: matriz de confianza OOF

Precision de direccion fuera de muestra por banda de probabilidad calibrada (largos: probabilidad de subida; cortos: probabilidad de bajada). Es la base estadistica real del producto: la confianza del modelo NO es la precision.

100
80
60
40
20
0

Banda p	N largos	Acc. largos	N cortos	Acc. cortos
0.50-0.55	922	51.8%	790	47.2%
0.55-0.60	834	52.0%	618	47.6%
0.60-0.65	533	54.0%	433	46.2%
0.65-0.70	289	54.7%	314	46.5%
0.70-1.01	265	48.3%	2072	47.1%

Sensibilidad de los filtros (mismo periodo, misma ejecucion)

Configuracion	Ops	Win Rate	PF	E[R]
todo operado (largo+corto, sin gates)	340	32.9%	0.86	-0.097 R
largo solo, sin gate VIX	252	45.2%	1.43	+0.235 R
largo solo + VIX<=30 (FINAL)	246	46.7%	1.50	+0.268 R

El short sistematico destruye valor en una era alcista (2022-2026 de SPY +80%): se excluye de la configuracion final. El gate de VIX <= 30 aporta el resto del edge al evitar las ventanas de panico donde el SL de 1.5 ATR se recorre.

Metodologia y advertencias

Datos y validacion

- 7 tickers mega-cap tech (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, TSLA, NVDA, META), OHLCV diario y VIX/SPY como contexto de regimen (sept 2022 - sept 2026).
- Probabilidades OOF del walk-forward purgado por fecha (5 folds, purga 60 dias, embargo 5): cada fila fue predicha por un modelo que NO vio esa muestra. Sin leakage.
- Balanceo de clases con class_weight/scale_pos_weight en el entrenamiento (sin SMOTE: el oversampling sintetico puede cruzar fronteras temporales).
- Verificacion de integridad: el vector (fecha, ticker) del OOF se contrasta contra el OHLC local; las filas no verificables se excluyen del analisis.
- Ejecucion conservadora: empate SL/TP el mismo dia cuenta como SL; costos 10 pb round-trip; sin apalancamiento; sin reinversion de shorts ni prestamo de acciones.

Limitaciones declaradas

- Universo reducido y sesgado a mega-cap tech con fuerte sesgo alcista del periodo; la extension a S&P 500 completa puede diluir o cambiar el edge.
- 2022 y 2026-parcial son negativos: el filtro de regimen implementado (VIX) mitiga pero no elimina la dependencia de ciclo.
- Los resultados OOF no incluyen el costo de impacto de mercado de tamanos grandes.
- El reentrenamiento mensual (protocolo MLOps) puede desplazar las metricas; este informe corresponde al modelo entrenado el 27/09/2026.

Advertencia legal

Este documento es material tecnico con fines de investigacion y demostracion. No es asesoramiento financiero ni una recomendacion de inversion. El rendimiento pasado, simulado u out-of-sample, no garantiza resultados futuros.